

Métodos Numericos V: Interpolación Newton y Lagrange

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

En la vida real no solemos tener la función de manera explícita, por lo que muchas veces es necesario utilizar métodos numéricos para aproximar la función a partir de un conjunto de puntos conocidos. En este caso, se utilizarán los métodos de interpolación de Newton y Lagrange para aproximar una función dada por un conjunto de puntos. El objetivo es comparar ambos métodos en términos de su precisión y eficiencia, así como analizar las ventajas y desventajas de cada uno.

2 Metodología

Se parte de un conjunto de puntos conocidos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

y se busca un polinomio $P_n(x)$ de grado n que cumpla $P_n(x_i) = y_i$ para cada i .

2.1 Interpolación de Newton

El polinomio en forma de Newton se escribe como:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n \prod_{k=0}^{n-1} (x - x_k)$$

Los coeficientes a_i se obtienen con diferencias divididas. Las primeras son:

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}, \quad a_2 = \frac{\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right) - \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}\right)}{x_2 - x_0}.$$

En general, en la tabla de diferencias divididas se usa:

$$f[x_i, \dots, x_{i+j}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+j}] - f[x_i, \dots, x_{i+j-1}]}{x_{i+j} - x_i}.$$

Se utilizaron los datos de la Tabla 1. Con estos valores se obtuvo el polinomio interpolante por Newton, mostrado en la Figura 1, y su representación gráfica, mostrada en la Figura 2. En ambas se observa que el polinomio pasa exactamente por los puntos dados.

Table 1:
Datos

x_i	y_i
0	-1
1	6
2	31
3	18

```

n = 4
X3:3
X2:2
X1:1
X0:0
Y3:18
Y2:31
Y1:6
Y0:-1
Que interpolacion desea usar?
1) Newton
2) Lagrange
3) Salir
Opcion: 1
En que punto desea evaluar la interpolacion? 1

Tabla de diferencias divididas (Newton):
i   x_i   f[x_i]   f[2]   f[3]   f[4]
0   0.0000 -1.000000 7.000000 9.000000 -9.333333
1   1.0000 6.000000 25.000000 -19.000000
2   2.0000 31.000000 -13.000000
3   3.0000 18.000000

f(x) = -1.0000 + 7.0000(x - 0.0000) + 9.0000(x - 0.0000)(x - 1.0000) + -9.3333(x - 0.0000)(x - 1.0000)(x - 2.0000)
Coeficientes de Newton:
a[0] = -1.000000
a[1] = 7.000000
a[2] = 9.000000
a[3] = -9.333333
Evaluacion: P(1.0000) = 6.000000
f(1.0000)=6.0000

```

Fig. 1: Salida del polinomio interpolante obtenido con el método de Newton.

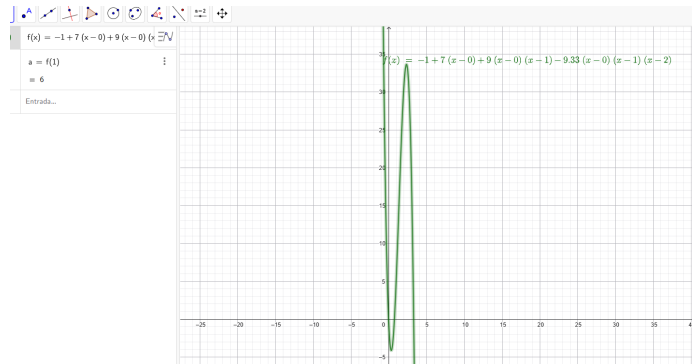


Fig. 2: Gráfica de la interpolación de Newton con los puntos de la Tabla 1.

2.2 Interpolación de Lagrange

El mismo polinomio puede escribirse como:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x),$$

donde cada base de Lagrange es:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Estas bases cumplen $L_i(x_i) = 1$ y $L_i(x_j) = 0$ si $j \neq i$, por eso la suma reproduce exactamente todos los puntos dados.

Usando los mismos datos de la Tabla 1, se presenta la salida del polinomio de Lagrange en la Figura 3 y su gráfica en la Figura 4.

```

En que punto desea evaluar la interpolación? -2
Polinomio de Lagrange (forma simbólica):
P(x) = (1.00000)*((x - 1.00000)/(-1.00000))*((x - 2.00000)/(-2.00000)) + (3.00000)*((x - 0.00000)/(1.00000))*((x - 2.00000)/(-1.00000)) + (0.00000)*((x - 0.00000)/(2.00000))*((x - 1.00000)/(1.00000))
Reporte de cálculos intermedios (Lagrange):
1  y_i  L_i(-2.0000)  y_i*L_i(-2.0000)
0  1.000000  6.000000  6.000000
1  3.000000  -8.000000  -24.000000
2  0.000000  3.000000  0.000000
Suma de términos = -18.000000
Evaluación: P(-2.00000) = -18.000000
f(-2.00000) = -18.000000

```

Fig. 3: Salida del polinomio interpolante obtenido con el método de Lagrange.

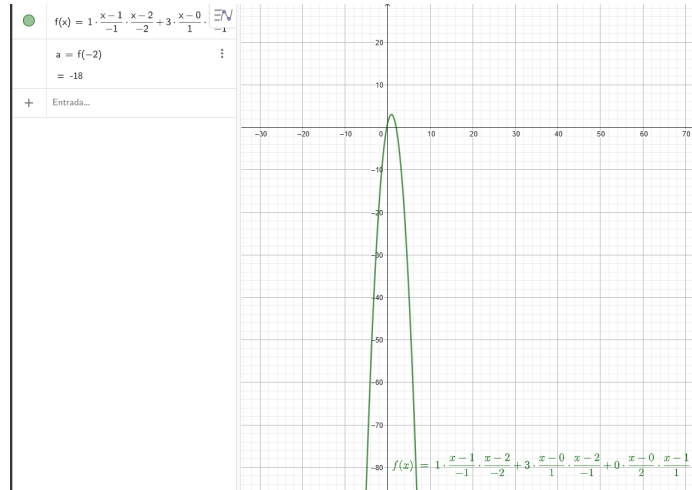


Fig. 4: Gráfica de la interpolación de Lagrange con los puntos de la Tabla 1.

2.3 Relación matemática con el código

La implementación en C sigue directamente estas ecuaciones:

- `diferencias_divididas(p)` construye los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ de Newton con la recurrencia de diferencias divididas.

- `evalPol(x,p,a)` evalúa

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n \prod_{k=0}^{n-1} (x - x_k).$$

- `Newton(p,x)` calcula coeficientes, arma el polinomio de Newton y luego evalúa $P_n(x)$.
- `Lagrange(p,x)` calcula cada término $y_i L_i(x)$ y finalmente suma:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

En consecuencia, ambos métodos deben entregar el mismo valor interpolado en el punto de evaluación (con pequeñas diferencias por redondeo numérico).

3 Conclusión

Newton y Lagrange son dos formas equivalentes de construir el polinomio interpolante. Newton es conveniente cuando se agregan nuevos puntos porque permite extender el polinomio de manera incremental. Lagrange es una forma directa y clara para interpretar la contribución de cada punto mediante las bases $L_i(x)$.